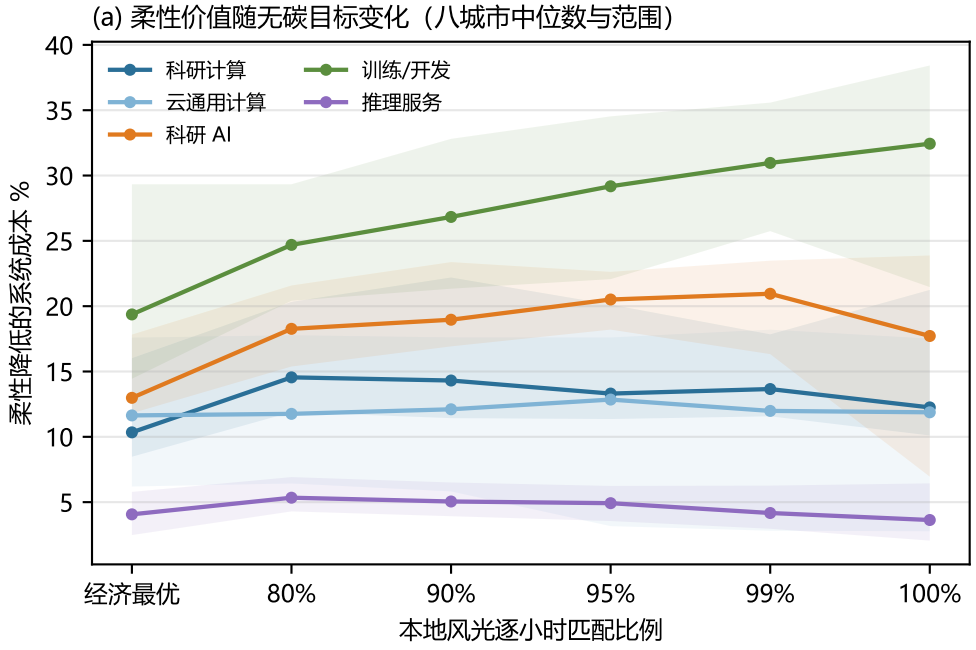
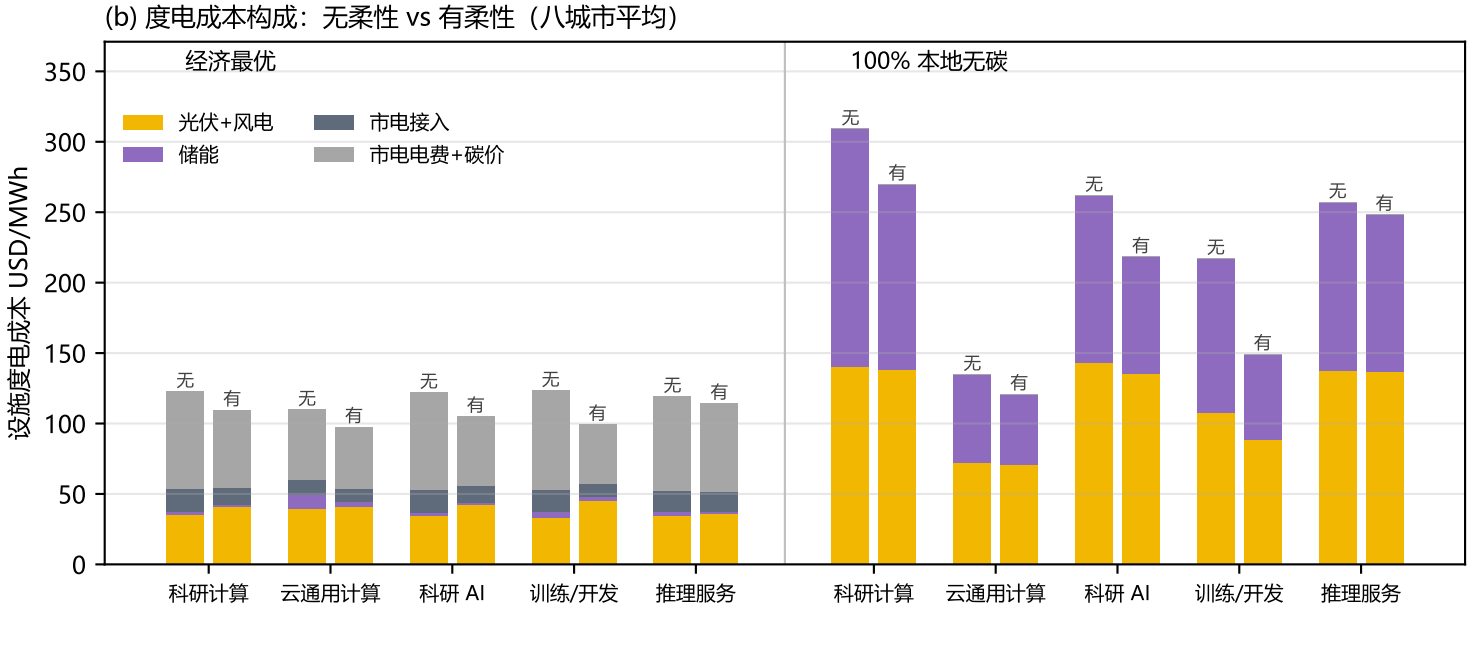

(a) 柔性价值随无碳目标变化（八城市中位数与范围）
科研计算
云通用计算
科研 AI
训练/开发
推理服务
柔性降低的系统成本 %
40
35
30
25
20
15
10
5
经济最优
80%
90%
95%
99%
100%
本地风光逐小时匹配比例


(b) 度电成本构成：无柔性 vs 有柔性（八城市平均）
经济最优
100% 本地无碳
光伏+风电
储能
市电接入
市电电费+碳价
设施度电成本 USD/MWh
350
300
250
200
150
100
50
0
无
有
科研计算
云通用计算
科研 AI
训练/开发
推理服务